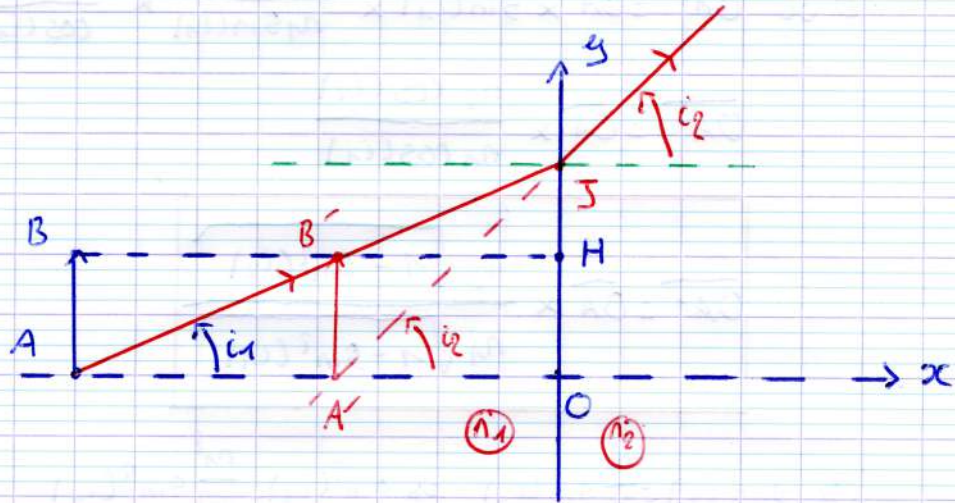


Exercice 2 : Dioptrique plan

1. L'objet A est réel mais l'image A' est virtuelle.

2.



• Dans le triangle A'SO (rectangle) :

$$\tan(i_2) = \frac{\overline{OS}}{\overline{OA'}} \Rightarrow \overline{OA'} = \frac{\overline{OS}}{\tan(i_2)}$$

• Dans le triangle ASO (rectangle) :

$$\tan(i_1) = \frac{\overline{OS}}{\overline{OA}} \Rightarrow \overline{OS} = \overline{OA} \times \tan(i_1)$$

$$\text{On a donc } \overline{OA'} = \overline{OA} \times \frac{\tan(i_1)}{\tan(i_2)}$$

$$\overline{OA'} = \overline{OA} \times \frac{\sin(i_1)}{\cos(i_1)} \times \frac{\cos(i_2)}{\sin(i_2)}$$

• D'après la 3^{ème} loi de Snell - Descartes (ou point SI):

$$n_1 \sin(i_1) = n_2 \sin(i_2) \Rightarrow \sin(i_2) = \frac{n_1}{n_2} \sin(i_1)$$

$$\text{D'où } \overline{OA'} = \overline{OA} \times \sin(i_1) \times \frac{n_2}{n_1 \sin(i_1)} \times \frac{\cos(i_2)}{\cos(i_1)}$$

$$\overline{OA'} = \overline{OA} \times \frac{n_2 \cos(i_2)}{n_1 \cos(i_1)}$$

$$\overline{OA'} = \overline{OA} \times \frac{n_2 \sqrt{1 - \sin^2(i_2)}}{n_1 \sqrt{1 - \sin^2(i_1)}}$$

$$\text{Or } \sin(i_2) = \frac{n_1}{n_2} \sin(i_1) \Rightarrow \sin^2(i_2) = \frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2(i_1)$$

$$\text{D'où } \overline{OA'} = \overline{OA} \times \frac{n_2 \sqrt{1 - \frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2(i_1)}}{n_1 \sqrt{1 - \sin^2(i_1)}}$$

3. D'après la (2.1), on a $\overline{OA'} = f(\overline{OA}, i_1)$

Donc la position de l'image d'un point dépend de l'angle d'incidence.

Donc ce système n'est pas rigoureusement stigmatique.

$$\text{4. On rappelle que } \overline{OA'} = \overline{OA} \times \frac{n_2 \sqrt{1 - \frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2(i_1)}}{n_1 \sqrt{1 - \sin^2(i_1)}}$$

En utilisant l'approximation des petits angles, on a:

$$\sin(i_1) \approx i_1 \quad (\text{pour } i_1 \ll 2 \text{ rad})$$

Donc $\overline{OA'} = \overline{OA} \times \frac{n_2}{n_1} \times \frac{\sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 c_2^2}}{\sqrt{1 - c_2^2}}$

De plus n_1 et n_2 sont compris entre 1 et 2.

Sachant que c_2^2 tend vers 0 et $\left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2$ vers 1, on a déduit le résultat suivant:

$$\overline{OA'} = \overline{OA} \times \frac{n_2}{n_1} \times \frac{\sqrt{1-0}}{\sqrt{1-0}} \Rightarrow \boxed{\overline{OA'} = \frac{n_2}{n_1} \overline{OA}}$$

De même pour l'image d'un objet AB:

Soit H le point d'intersection entre l'axe (Ox) et la droite d'équation $y = B$:

$$\boxed{\overline{HB'} = \overline{HB} \times \frac{n_2}{n_1}} \quad (\text{voir schéma (2.1)})$$